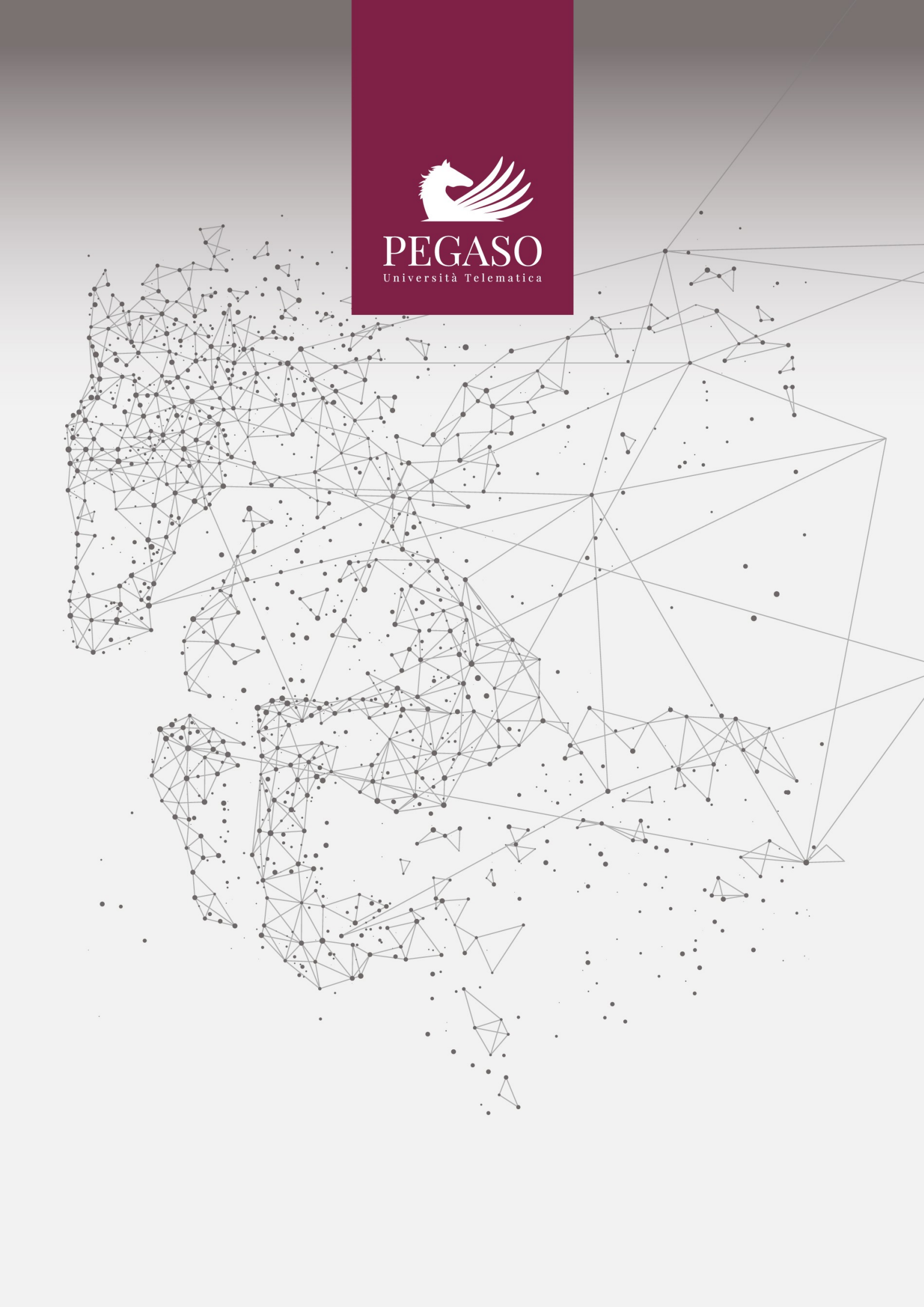

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. INTRODUZIONE AI DATAFRAME 4
3. DATAFRAME 7
4. INTRODUZIONE ALLE LISTE 12
5. LISTE 14
BIBLIOGRAFIA 18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si presentano i dataframe e le liste in R. In particolare, per i dataframe si illustrano le funzionalità che permettono di creare i dataframe, visualizzarli, ordinarli in base ad un criterio, fornire statistiche e frequenze assolute dei dati contenuti, nominare le righe, selezionare, aggiungere ed eliminare colonne, gestire le dimensioni, permettere l'indexing incluso quello booleano e creare dei sottoinsiemi di osservazioni.

Per le liste, si illustrano, invece, le funzionalità per creare le liste stesse, rinominare gli oggetti contenuti, estrarre, aggiungere ed eliminare elementi ed eseguire operazioni sugli elementi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Introduzione ai dataframe

I **dataframe** possono considerarsi come le classiche ***tabelle*** utilizzate per raccogliere *informazioni* in merito a determinate *variabili* di interesse osservate su *n osservazioni*. Si avranno, quindi le ***variabili*** disposte in *colonna* e le ***osservazioni*** disposte in *riga* (ad esempio, ogni riga potrebbe corrispondere ad un determinato individuo).

Procediamo con un esempio in cui si raccolgono le informazioni in merito ad un *test* effettuato su *tre soggetti*. In particolare, si raccolgono:

1. **età**, da cui si ricava il vettore ***anni***;
2. **stato civile**, da cui si ricava il vettore ***sposato***;
3. **regione di provenienza**, da cui si ricava il vettore ***regione***;
4. **risultato del test**, da cui si ricava il vettore ***risultato***.

```
anni = c(30,27,24)
sposato = c(TRUE, FALSE, FALSE)
regione = c("Piemonte", "Lazio", "Liguria")
risultato = c("Ottimo", "Insufficiente", "Sufficiente")
```

Partendo dai quattro vettori appena creati, si costruisce il *dataframe* ***test*** attraverso la funzione ***data.frame***(). I *vettori* vengono, dunque, *posizionati in colonna*.

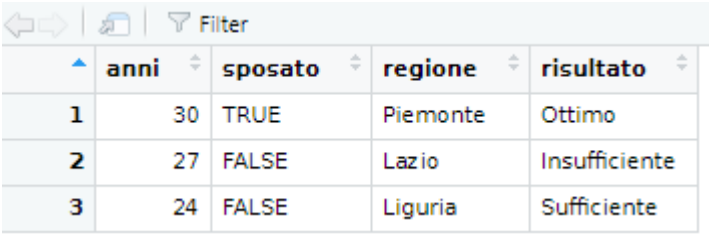
```
test = data.frame(anni, sposato, regione, risultato)
```

In RStudio, cliccando sul *nome dell'oggetto* nel quadrante relativo al ***workspace*** (in alto a destra), apparirà sul primo quadrante (quello relativo agli script) la ***tabella appena creata*** come mostrato nelle figure seguenti (dataframe *test* nel workspace, nella figura in alto; visualizzazione del dataframe *test* nell'area di script, nella figura in basso).

```
test                                    3 obs. of 4 variables
    $ anni      : num  30 27 24
    $ sposato   : logi  TRUE FALSE FALSE
    $ regione   : chr  "Piemonte" "Lazio" "Liguria"
    $ risultato: chr  "Ottimo" "Insufficiente" "Sufficiente"
```

PEGASO
Università Telematica

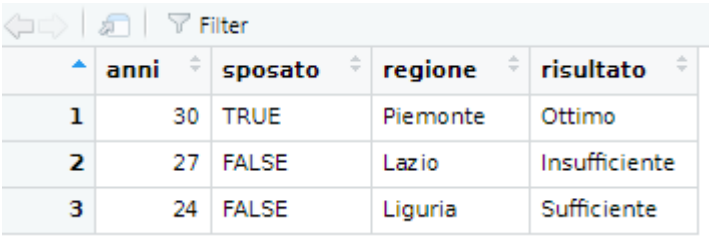
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



	anni	sposato	regione	risultato
1	30	TRUE	Piemonte	Ottimo
2	27	FALSE	Lazio	Insufficiente
3	24	FALSE	Liguria	Sufficiente

In alternativa, è possibile utilizzare la funzione ***View***(), che ha lo stesso effetto della visualizzazione del caso precedente.

```
View(test)
```



	anni	sposato	regione	risultato
1	30	TRUE	Piemonte	Ottimo
2	27	FALSE	Lazio	Insufficiente
3	24	FALSE	Liguria	Sufficiente

Quando si ha a che fare con un nuovo dataframe, è importante studiare le *caratteristiche fondamentali di ogni variabile*. La funzione ***summary***() restituisce le *principali statistiche in base al tipo di variabile* (numerica, categorica, fattore, logic):

- se la variabile è **numerica** (es. anni), le statistiche restituite sono le classiche **statistiche descrittive**;
- se la variabile è di tipo **logico** (es. sposato) o **categorica** (es. regione), la funzione restituisce le **frequenze assolute delle categorie presenti**.

Richiamiamo, dunque, la funzione ***summary***() sul dataframe *test*:

```
> summary(test)
      anni        sposato          regione           risultato
 Min.   :24.0   Mode :logical   Length:3           Length:3
 1st Qu.:25.5   FALSE:2         Class :character   Class :character
 Median :27.0   TRUE :1         Mode  :character   Mode  :character
 Mean   :27.0
 3rd Qu.:28.5
 Max.   :30.0
```

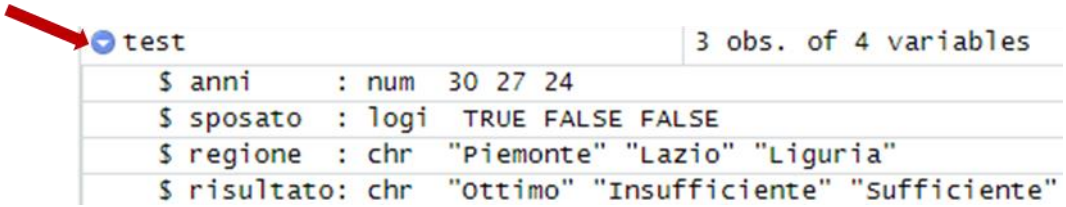
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per analizzare la struttura del dataframe è possibile utilizzare la funzione ***str***() come mostrato nel seguente caso:

```
> str(test)
'data.frame':   3 obs. of  4 variables:
 $ anni     : num  30 27 24
 $ sposato  : logi  TRUE FALSE FALSE
 $ regione  : chr  "Piemonte" "Lazio" "Liguria"
 $ risultato: chr  "Ottimo" "Insufficiente" "Sufficiente"
```

La stessa operazione è fattibile anche cliccando sulla freccetta bianca su sfondo azzurro a fianco del nome nel workspace come indicato dalla freccia rossa nella figura seguente.



Per poter selezionare una *singola colonna* (es. *anni*), è possibile utilizzare il ***simbolo $*** dopo il nome del dataframe nel seguente modo:

```
> test$anni
[1] 30 27 24
```

Rendiamo, ora, il vettore estratto un **vettore fattoriale.** Essendo un ***fattore con tre livelli***, viene conservata l'informazione per cui sono possibili solamente *tre regioni* (Lazio, Liguria e Piemonte) all'interno del vettore regione.

```
> test$regione = factor(test$regione)
> test$regione %>% class()
[1] "factor"
> regione %>% class()
[1] "character"
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Dataframe

È possibile *cambiare il nome delle righe di un dataframe* inserendo, ad esempio, il ***nome dei soggetti osservati***. A tal proposito, si utilizza la funzione ***rownames***() come segue:

```
> rownames(test) = c("Anna","Paolo","Luca")
> test
      anni sposato  regione     risultato
Anna    30    TRUE Piemonte        Ottimo
Paolo   27   FALSE    Lazio Insufficiente
Luca    24   FALSE  Liguria   Sufficiente
```

Per *creare una nuova colonna* (e di conseguenza una *nuova variabile*), basta utilizzare la seguente scrittura che fa riferimento alla **selezione di una colonna (ID)** anche se questa non esiste ancora:

```
> test$ID = c(1,2,3)
> test
      anni sposato  regione     risultato ID
Anna    30    TRUE Piemonte        Ottimo  1
Paolo   27   FALSE    Lazio Insufficiente  2
Luca    24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3
```

In alternativa, è possibile utilizzare la funzione ***mutate***() del *pacchetto dplyr* creando in questo caso una nuova colonna denominata **ID_2.** In questo specifico esempio, il dataframe *test* non viene sovrascritto, ma solo visualizzato all'interno della console con una colonna in più.

```
> mutate(test, ID_2 = c(10,20,30))
      anni sposato  regione     risultato ID ID_2
Anna    30    TRUE Piemonte        Ottimo  1   10
Paolo   27   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
Luca    24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3   30
```

Per sovrascrivere l'oggetto test, è necessario utilizzare la seguente scrittura:

```
> test = mutate(test, ID_2 = c(10,20,30))
> test
      anni sposato  regione     risultato ID ID_2
Anna    30    TRUE Piemonte        Ottimo  1   10
Paolo   27   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
Luca    24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3   30
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per prendere confidenza con il dataframe con cui si lavora è importante *visualizzare le prime osservazioni* (**righe**) *complete di tutte le variabili* (**colonne**). A tal proposito è possibile utilizzare la funzione ***head***() specificando:

1. il *nome del dataframe;*
2. il *numero di righe* che vogliamo visualizzare attraverso l'argomento ***n*** (se non viene specificato, di default n=6).

```
> head(test, n =2)
      anni sposato  regione     risultato ID ID_2
Anna    30    TRUE Piemonte        Ottimo  1   10
Paolo   27   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
```

Allo stesso modo, è possibile utilizzare la funzione ***tail***() per vedere le ultime osservazioni del dataframe. Il **formato** della funzione è lo stesso della funzione *head*().

```
> tail(test, n=1)
      anni sposato regione   risultato ID ID_2
Luca    24   FALSE Liguria Sufficiente  3   30
```

Le **dimensioni di un dataframe** corrispondono al *numero di righe* e al *numero di colonne*. La funzione **dim**() permette di conoscere tali numeri come nel caso seguente:

```
> dim(test)
[1] 3 6
```

Per visualizzare solo il *numero di righe* selezioniamo il primo elemento, mentre per il *numero di colonne* selezioniamo il secondo elemento come indicato di seguito:

```
> dim(test)[1]
[1] 3
> dim(test)[2]
[1] 6
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per selezionare gli elementi di un dataframe si ricorre alle stesse tecniche di ***indexing*** utilizzate per le matrici. Per selezionare, ad esempio, la *terza colonna* di un dataframe è possibile ricorrere:

1. al **numero di colonna** all'interno delle parentesi quadre

```
> test[,3]
[1] Piemonte Lazio    Liguria
Levels: Lazio Liguria Piemonte
```

2. al **nome della colonna** all'interno delle parentesi quadre

```
> test[,"regione"]
[1] Piemonte Lazio    Liguria
Levels: Lazio Liguria Piemonte
```

3. al **simbolo $**

```
> test$regione
[1] Piemonte Lazio    Liguria
Levels: Lazio Liguria Piemonte
```

Per selezionare le **righe**, invece, è possibile utilizzare lo stesso procedimento ad eccezione della tecnica del simbolo $:

```
> test[2,]
      anni sposato regione     risultato ID ID_2
Paolo   27   FALSE   Lazio Insufficiente  2   20
```

È possibile anche selezionare solamente alcune righe che soddisfano una determinata condizione attraverso l'***indexing booleano.*** Ad esempio, il vettore *sposato* è un vettore logico (**booleano**) composto da TRUE e FALSE. Se inserito nella *posizione delle righe* all'interno delle parentesi quadre [ ] selezionerà *solo le righe corrispondenti a TRUE:*

```
> sposato
[1]  TRUE FALSE FALSE
> test[sposato,]
     anni sposato  regione risultato ID ID_2
Anna   30    TRUE Piemonte    Ottimo  1   10
```

Grazie alla funzione **subset**() è possibile, poi, creare dei *sottoinsiemi di osservazioni specificando una condizione* su una determinata variabile. Ad esempio, nel dataframe *test*, si selezionano solo le osservazioni per cui la *variabile risultato è diversa da «Insufficiente».*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
> subset(test, risultato != "Insufficiente")
      anni sposato  regione   risultato ID ID_2
Anna    30    TRUE Piemonte      Ottimo  1   10
Luca    24   FALSE  Liguria Sufficiente  3   30
```

Alternativamente, è possibile scegliere solo osservazioni per cui la variabile ***risultato*** è uguale a «*Ottimo*» o «*Sufficiente*», essendo questi ultimi due valori gli unici altri valori possibili. In questo caso, si utilizza il ***simbolo %in%*** per indicare l'uguaglianza ad almeno un elemento di un vettore:

```
> subset(test, risultato %in% c("Ottimo","Sufficiente"))
      anni sposato  regione   risultato ID ID_2
Anna    30    TRUE Piemonte      Ottimo  1   10
Luca    24   FALSE  Liguria Sufficiente  3   30
```

Per ***ordinare un dataframe*** secondo una certa variabile in ordine crescente o decrescente si utilizza la funzione **arrange**(). Per ordinare tutte le osservazioni in ordine crescente per la variabile *anni,* si utilizzerà il seguente codice:

```
> arrange(test, anni)
      anni sposato  regione     risultato ID ID_2
Luca    24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3   30
Paolo   27   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
Anna    30    TRUE Piemonte        Ottimo  1   10
```

Per *modificare il valore di un particolare livello di una variabile* (nell'esempio da «Ottimo» a «Buono»), si utilizzerà il seguente codice:

```
> test$risultato = as.character(test$risultato)
> index_Ottimo = which(test$risultato == "Ottimo")
> index_Ottimo
[1] 1
> test[index_Ottimo,4] = "Buono"
> test
      anni sposato  regione     risultato ID ID_2
Anna    30    TRUE Piemonte         Buono  1   10
Paolo   27   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
Luca    24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3   30
```

Per **eliminare una colonna**, è possibile porla a *NULL* come mostrato di seguito, in cui viene eliminata la colonna regione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
> test$regione = NULL
> test
      anni sposato     risultato ID ID_2
Anna    30    TRUE         Buono  1   10
Paolo   27   FALSE Insufficiente  2   20
Luca    24   FALSE   Sufficiente  3   30
```

Alternativamente, per ***eliminare una colonna***, è possibile selezionarla tra *parentesi quadre* [ ] con il *simbolo meno* –. Nell'esempio seguente si elimina la seconda colonna.

```
> test = test[,-2]
> test
      anni     risultato ID ID_2
Anna    30         Buono  1   10
Paolo   27 Insufficiente  2   20
Luca    24   Sufficiente  3   30
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Introduzione alle liste

Le **liste** sono *aggregazioni di oggetti di R* di diversa natura (es. vettori, matrici, dataframe, ecc.). Le liste possono essere viste come dei ***contenitori*** che raggruppano al proprio interno **oggetti diversi.**

Si supponga di avere i seguenti oggetti: un vettore, una matrice e un dataframe:

```
> ore_lavoro
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
        8         8         8         4         8
> matrice
  A B
C 1 2
D 3 4
> test
  anni sposato  regione     risultato ID ID_2
1   40    TRUE Piemonte        Ottimo  1   10
2   40   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
3   24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3   30
```

Si crea una lista denominata *mia_lista* con i tre oggetti appena visti.

```
> mia_lista = list(ore_lavoro,matrice,test)
> mia_lista
[[1]]
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
        8         8         8         4         8

[[2]]
  A B
C 1 2
D 3 4

[[3]]
  anni sposato  regione     risultato ID ID_2
1   40    TRUE Piemonte        Ottimo  1   10
2   40   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
3   24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3   30
```

Si possono **rinominare gli oggetti della lista**, specificando gli opportuni argomenti all'interno della funzione ***list***().

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
> mia_lista = list(primo_elemento = ore_lavoro,
+                  secondo_elemento = matrice,
+                  terzo_elemento = test)
> mia_lista
$primo_elemento
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
        8         8         8         4         8

$secondo_elemento
  A B
C 1 2
D 3 4

$terzo_elemento
  anni sposato  regione     risultato ID ID_2
1   40    TRUE Piemonte        Ottimo  1   10
2   40   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
3   24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3   30
```

Per analizzare la struttura della lista si utilizza la funzione ***str***().

```
> str(mia_lista)
List of 3
 $ primo_elemento  : Named num [1:5] 8 8 8 4 8
  ..- attr(*, "names")= chr [1:5] "Lunedì" "Martedì" "Mercoledì" "Giovedì" ...
 $ secondo_elemento: num [1:2, 1:2] 1 3 2 4
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : chr [1:2] "C" "D"
  .. ..$ : chr [1:2] "A" "B"
 $ terzo_elemento  :'data.frame':       3 obs. of  6 variables:
  ..$ anni     : num [1:3] 40 40 24
  ..$ sposato  : logi [1:3] TRUE FALSE FALSE
  ..$ regione  : chr [1:3] "Piemonte" "Lazio" "Liguria"
  ..$ risultato: chr [1:3] "Ottimo" "Insufficiente" "Sufficiente"
  ..$ ID       : num [1:3] 1 2 3
  ..$ ID_2     : num [1:3] 10 20 30
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Liste

Per **estrarre il primo elemento** si può utilizzare il **simbolo $** così come è stato utilizzato per scegliere le colonne in un dataframe.

```
> mia_lista$primo_elemento
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
        8         8         8         4         8
```

Oppure, è possibile utilizzare le **parentesi quadre doppie [[ ]]**

```
> mia_lista[[1]]
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
        8         8         8         4         8
```

La differenza con l'utilizzo delle *parentesi quadre singole* risiede nel fatto che, con le parentesi quadre singole, non si sceglie un elemento della lista, ma si ***analizza una «sotto-lista»*** (in questo caso una lista composta da *un solo elemento*). Con l'utilizzo delle parentesi quadre doppie, invece, si estrae l'elemento della lista. Ad esempio, nel caso del primo elemento, si estrarrà il vettore:

```
> mia_lista[[1]] %>% class()
[1] "numeric"
```

Di questo vettore è possibile, poi, scegliere diversi elementi come nel seguente esempio in cui si seleziona il secondo elemento del vettore.

```
> mia_lista[["primo_elemento"]][2]
Martedì
      8
```

Si possono, dunque, eseguire sull'oggetto vettore appena estratto, le *tipiche operazioni sui vettori* come la **somma degli elementi.**

```
> mia_lista[[1]] %>% sum()
[1] 36
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso di utilizzo di parentesi quadre singole [ ], **l'elemento non è estratto**, ma è stata selezionata solo una *parte della lista*. Il codice seguente permette di verificare questo tipo di funzionamento di R con le parentesi quadre singole.

```
> mia_lista[1]
$primo_elemento
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
        8         8         8         4         8

> mia_lista[1] %>% class()
[1] "list"
```

Ovviamente *sulla lista non si possono effettuare le tipiche operazioni che si effettuano sui vettori* come mostrato dal seguente messaggio di errore.

```
> mia_lista[1] %>% sum()
Error in sum(.) : invalid 'type' (list) of argument
```

Nel caso in cui si voglia **aggiungere un elemento**, è possibile usare le doppie parentesi quadre [[ ]] per indicare la **posizione del nuovo elemento.**

```
> speed = c("lento",
+           "superveloce",
+           "veloce",
+           "veloce",
+           "normale",
+           "normale")
> mia_lista[[4]] = speed
```

In alternativa, è possibile **aggiungere un elemento usando il simbolo $** e ***specificando il nome dell'elemento.***

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
> ore_full = ore_lavoro >4
> mia_lista$quinto_elemento = ore_full
> mia_lista
$primo_elemento
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
        8         8         8         4         8

$secondo_elemento
  A B
C 1 2
D 3 4

$terzo_elemento
  anni sposato  regione     risultato ID ID_2
1   40    TRUE Piemonte        Ottimo  1   10
2   40   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
3   24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3   30

[[4]]
[1] "lento"       "superveloce" "veloce"      "veloce"      "normale"     "normale"

$quinto_elemento
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
     TRUE      TRUE      TRUE     FALSE      TRUE
```

L'elemento aggiunto in quarta posizione **non è stato rinominato** e, quindi, rimane senza nome come si può osservare richiamando la funzione *names*() e passandole la lista.

```
> names(mia_lista)
[1] "primo_elemento"   "secondo_elemento" "terzo_elemento"   ""                 "quinto_elemento"
```

Per rinominare gli oggetti di una lista si utilizza la funzione **names**() che restituisce i nomi degli elementi della lista. Si va, dunque, a *rinominare il nome del quarto elemento:*

```
> names(mia_lista)[4] = "quarto_elemento"
> names(mia_lista)
[1] "primo_elemento"   "secondo_elemento" "terzo_elemento"   "quarto_elemento"  "quinto_elemento"
```

Infine, per **eliminare un oggetto** della lista, basta porlo pari a **NULL**. Nell'esempio seguente, si elimina il quinto elemento della lista.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
> mia_lista[[5]] = NULL
> mia_lista
$primo_elemento
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
        8         8         8         4         8

$secondo_elemento
  A B
C 1 2
D 3 4

$terzo_elemento
  anni sposato  regione     risultato ID ID_2
1   40    TRUE Piemonte        Ottimo  1   10
2   40   FALSE    Lazio Insufficiente  2   20
3   24   FALSE  Liguria   Sufficiente  3   30

$quarto_elemento
[1] "lento"       "superveloce" "veloce"      "veloce"      "normale"     "normale"
```

Infine, con la funzione **unlist**() si crea un vettore contenente tutti gli elementi degli oggetti della lista. Nel caso specifico, tale oggetto è un *vettore di caratteri* perché sono inclusi sia elementi numerici che categorici.

```
> a = unlist(mia_lista)
> a
    primo_elemento.Lunedì    primo_elemento.Martedì  primo_elemento.Mercoledì    primo_elemento.Giovedì    primo_elemento.Venerdì         secondo_elemento1
                      "8"                       "8"                       "8"                       "4"                       "8"                       "1"
        secondo_elemento2         secondo_elemento3         secondo_elemento4      terzo_elemento.anni1      terzo_elemento.anni2      terzo_elemento.anni3
                      "3"                       "2"                       "4"                      "40"                      "40"                      "24"
  terzo_elemento.sposato1   terzo_elemento.sposato2   terzo_elemento.sposato3   terzo_elemento.regione1   terzo_elemento.regione2   terzo_elemento.regione3
                   "TRUE"                   "FALSE"                   "FALSE"                "Piemonte"                  "Lazio"                 "Liguria"
terzo_elemento.risultato1 terzo_elemento.risultato2 terzo_elemento.risultato3       terzo_elemento.ID1        terzo_elemento.ID2        terzo_elemento.ID3
                  "Ottimo"            "Insufficiente"              "Sufficiente"                     "1"                       "2"                       "3"
     terzo_elemento.ID_21      terzo_elemento.ID_22      terzo_elemento.ID_23         quarto_elemento1          quarto_elemento2          quarto_elemento3
                     "10"                      "20"                      "30"                    "lento"              "superveloce"                "veloce"
         quarto_elemento4          quarto_elemento5          quarto_elemento6
                  "veloce"                  "normale"                 "normale"
> class(a)
[1] "character"
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Botto M., Raganelli V. (2021). Programmazione e analisi statistica con R. in riga edizioni.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).